Kisi-Kisi PAS Ganjil Informatika Kelas IX – 2026

Mata pelajaran: Informatika · **Kelas:** IX · **Semester:** Ganjil 2026 **Cakupan materi:** Bab 1 (TP 4, TP 5) dan Bab 2 (TP 6, TP 7, TP 8, TP 9, TP 10) **Bentuk soal:** Pilihan ganda (opsi A–D) · **Jumlah soal:** 35 (masing-masing TP 5 soal)

Gambaran Umum

Bab	TP	Materi yang diujikan	Nomor soal	Jumlah
Bab 1	TP 4	Berpikir komputasional dan empat pilarnya	1 – 5	5
Bab 1	TP 5	Project Based Learning (PjBL) dan pengumpulan data	6 – 10	5
Bab 2	TP 6	Dekomposisi dan library	11 – 15	5
Bab 2	TP 7	Modularisasi: fungsi dan prosedur	16 – 20	5
Bab 2	TP 8	Jenis dan manfaat library	21 – 25	5
Bab 2	TP 9	Translasi program visual blok ke Python	26 – 30	5
Bab 2	TP 10	Flowchart dan translasinya ke program	31 – 35	5
		Total		**35**

Bab 1 – TP 4: Berpikir Komputasional

Kamu harus bisa:

- Menjelaskan tujuan berpikir komputasional.
- Mengenali pilar berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma) dari contoh kasus.
- Menunjukkan penerapan tiap pilar pada kasus analisis data, misalnya pemakaian listrik di rumah.

Yang perlu dipelajari:

- Pengertian berpikir komputasional: cara menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis.
- Empat pilar dan ciri masing-masing:
    - Dekomposisi: memecah masalah/data menjadi bagian-bagian kecil.
    - Pengenalan pola: menemukan kesamaan atau kebiasaan berulang pada data.
    - Abstraksi: memilih informasi yang penting dan mengabaikan yang kurang penting.
    - Algoritma: menyusun langkah-langkah penyelesaian secara berurutan.
- Latihan menentukan pilar yang dipakai pada contoh cerita sehari-hari.

Bab 1 – TP 5: Project Based Learning (PjBL)

Kamu harus bisa:

- Menjelaskan pengertian PjBL.
- Menyebutkan tahap pertama dan urutan sintaks PjBL.
- Menjelaskan kegiatan utama pada tahap memonitor kemajuan proyek.
- Membedakan data primer dan data sekunder.
- Menentukan sikap yang tepat saat mewawancarai narasumber untuk mengumpulkan data.

Yang perlu dipelajari:

- Pengertian PjBL: mengerjakan proyek nyata dari perencanaan sampai presentasi hasil.
- Tahapan (sintaks) PjBL beserta urutannya, dimulai dari pertanyaan mendasar.
- Kegiatan pada proyek analisis data hemat energi, terutama tahap memonitor kemajuan.
- Data primer (dikumpulkan sendiri) dan data sekunder.
- Etika wawancara: sopan, jujur, mencatat jawaban apa adanya, tanpa mengubah data.

Bab 2 – TP 6: Dekomposisi dan Library

Kamu harus bisa:

- Menjelaskan arti dekomposisi.
- Menyebutkan fondasi (cornerstone) berpikir komputasional dan mengenali yang bukan termasuk fondasi.
- Menjelaskan pengertian library dalam pemrograman.
- Menentukan manfaat library pada pemrograman visual blok.
- Menentukan langkah pertama saat merancang program dengan dekomposisi.

Yang perlu dipelajari:

- Dekomposisi: memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan sederhana.
- Empat fondasi berpikir komputasional.
- Library: kumpulan modul/blok kode yang dapat dipakai ulang.
- Manfaat library: reusability, abstraction, efficiency.
- Contoh dekomposisi pada program sederhana, misalnya kalkulator luas bangun datar.

Bab 2 – TP 7: Modularisasi (Fungsi dan Prosedur)

Kamu harus bisa:

- Menjelaskan pengertian modularisasi program.
- Menyebutkan ciri utama fungsi.
- Membedakan fungsi dan prosedur dari contoh modul.
- Menjelaskan manfaat modularisasi.

Yang perlu dipelajari:

- Modularisasi: memecah program menjadi modul terpisah dengan tugas masing-masing.
- Fungsi: modul yang mengembalikan nilai sebagai hasil.
- Prosedur: modul yang menjalankan tugas tanpa mengembalikan nilai.
- Peran parameter pada modul, dan cara memanggil modul.

- Manfaat modularisasi: program mudah dibaca, kesalahan mudah dicari, dan modul bisa menjadi bagian library.
- Modularisasi tidak otomatis membuat modul bebas dari kesalahan.

Bab 2 – TP 8: Jenis dan Manfaat Library

Kamu harus bisa:

- Membedakan library standar dan library eksternal.
- Mengelompokkan contoh blok atau library ke jenis yang tepat, termasuk library buatan sendiri.
- Menjelaskan manfaat memanggil modul dari library dibandingkan menulis ulang dari nol.
- Menjelaskan manfaat abstraction saat memakai fungsi tanpa mengetahui detail di dalamnya.
- Menyebutkan risiko menulis ulang kode tanpa memanfaatkan library.

Yang perlu dipelajari:

- Library standar: sudah tersedia bawaan aplikasi (misalnya blok dasar di Scratch).
- Library eksternal: dikembangkan atau ditambahkan oleh pengguna/programmer lain.
- Manfaat memanggil library: hemat waktu, risiko kesalahan lebih kecil karena sudah teruji, dapat dipakai berulang.
- Perbedaan reusability, abstraction, dan efficiency beserta contohnya.
- Risiko menulis ulang dari nol: kesalahan berulang karena kode belum teruji.

Bab 2 – TP 9: Translasi Visual Blok ke Python

Kamu harus bisa:

- Menjelaskan arti translasi program dari bahasa visual blok ke bahasa tekstual.
- Menuliskan blok tampilan (katakan) dalam Python.
- Menjelaskan fungsi tanda sama dengan (=) pada pemberian nilai variabel.
- Menuliskan blok pengulangan dalam Python.
- Menjelaskan pengganti bentuk "mulut" blok jika-maka dalam Python.

Yang perlu dipelajari:

- Translasi: menerjemahkan program ke bentuk penulisan lain tanpa mengubah logikanya.
- Padanan blok Scratch/Blockly dan Python: menampilkan teks, variabel, pengulangan, percabangan.
- Perbedaan tanda = (mengisi nilai) dengan tanda pembanding.
- Penulisan pengulangan menggunakan for dan range().
- Aturan sintaks Python: titik dua (:) dan indentasi menggantikan bentuk "mulut" blok.
- Latihan menulis ulang blok sederhana menjadi kode Python.

Bab 2 – TP 10: Flowchart dan Translasinya

Kamu harus bisa:

- Mengenali fungsi simbol-simbol flowchart.
- Menerjemahkan simbol flowchart ke Python atau ke blok Scratch.

- Menuliskan proses perhitungan pada flowchart menjadi baris kode Python yang benar.
- Menelusuri alur flowchart dengan percabangan untuk menentukan hasil.

Yang perlu dipelajari:

- Simbol flowchart: terminator (awal/akhir), jajar genjang (input/output), persegi panjang (proses), belah ketupat (keputusan).
- Padanan simbol dengan kode: input/output dengan input() dan print(), keputusan dengan if ... else.
- Padanan blok Scratch untuk membaca masukan (ask ... and wait, set ... to answer).
- Aturan penulisan ekspresi di Python: operator perkalian *, dan tanda = untuk pemberian nilai.
- Menelusuri flowchart dengan nilai tertentu. Perhatikan kondisi batas, misalnya kurang dari (<) tidak sama dengan kurang dari atau sama dengan.

Tips Belajar

- Pelajari ulang catatan dan buku Bab 1 dan Bab 2 untuk ketujuh TP di atas.
- TP 4, 6, 7, dan 8 saling berkaitan (dekomposisi, modularisasi, library). Pahami istilahnya dengan contoh, bukan sekadar menghafal.
- Untuk TP 9 dan 10, biasakan menulis kode Python dan menggambar flowchart sendiri.
- Teliti pada soal yang memakai kata KECUALI, TIDAK, atau BUKAN.
- Bagi waktu belajar merata: tiap TP memiliki bobot yang sama, yaitu 5 soal.